

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

Отчет о командном программном проекте на тему:
Разработка онлайн бизнес-игры “Мультикомандный Featureban”

Выполнили студенты:

группы #БПМИ244, 2 курса	Бакунц Арина Александровна
группы #БПМИ245, 2 курса	Денисов Николай Дмитриевич
группы #БПМИ246, 2 курса	Овчаров Иван Евгеньевич
группы #БПМИ249, 2 курса	Мостова Александра Александровна
группы #БПМИ249, 2 курса	Сухобок Тимофей Михайлович
группы #БПМИ2411, 2 курса	Чупрына Матвей Михайлович

Принял руководитель проекта:

Коротков Александр Олегович
Руководитель группы, группа дополнительных продуктов
АО "Т-Банк"

Содержание

1	Аннотация	4
2	Введение	5
3	Обзор литературы	7
4	Процессы разработки	10
4.1	Сравнительный анализ методологий управления разработкой	10
4.2	Обоснование гибридного подхода: Асинхронный пайплайн	10
4.3	Этапы реализации стори в рамках процесса	11
4.4	Визуализация и контроль потока	11
5	Обеспечение качества и роль QA в проекте	13
5.1	Организация QA-процесса	13
5.1.1	QA на этапе формирования идеи и требований	13
5.1.2	Контроль качества в ходе разработки	14
5.1.3	Основные практики QA и тестирования	14
5.2	Тестирование и стратегия	15
5.2.1	Тест-дизайн и риск-ориентированный подход	15
5.2.2	Тестовая стратегия backend-части	15
5.2.3	Набор контролируемых тест-кейсов	16
5.2.4	Примеры автоматизированных сценариев	16
5.2.5	Окружения и организация тестирования	17
5.2.6	Критерии входа и выхода из тестирования	17
5.2.7	Нефункциональные проверки	18
5.3	Дефекты и процессные практики	18
5.3.1	Управление дефектами и результаты	18
5.3.2	Классификация дефектов и приоритизация	18
5.3.3	Процессы команды под контролем QA	19
5.4	Ручное функциональное тестирование	19
5.4.1	Цели и границы ручного тестирования	19
5.4.2	Организация ручного тестирования	20
5.4.3	Фиксация результатов и работа с дефектами	20
5.4.4	Ключевые выводы по ручному тестированию	21

6	Работа над проектом и распределение задач по участникам	22
6.1	Этапы реализации проекта	22
6.2	Функциональная декомпозиция системы	22
6.3	Распределение задач по участникам	23
7	Техническая документация	25
7.1	Проектирование инфраструктуры и регламентация процессов управления исходным кодом	25
7.1.1	Организация репозитория	25
7.1.2	Стратегия управления ветвлением	26
7.1.3	Технологический стек и автоматизация инфраструктуры	28
7.1.4	Процесс релиза	28
7.2	Страница лендинга	28
7.2.1	Сетевые маршруты и протоколы	28
7.2.2	Архитектура клиентского приложения (Frontend)	30
7.2.3	Архитектура серверной части (Backend)	30
7.2.4	Синхронизация состояния: WebSocket и механизмы отказоустойчивости	31
7.3	Архитектура и логика страницы игровой доски (Kanban)	33
7.3.1	Клиентская архитектура (Frontend)	33
7.3.2	Структура игрового пространства	33
7.3.3	Распределенное состояние и отказоустойчивость синхронизации	34
7.4	Игровой цикл и механика непрерывного улучшения (Continuous Improvement)	34
7.4.1	Инициализация и запуск	35
7.4.2	Ежедневная продуктовая разработка	35
7.4.3	Ретроспектива и подстройка процесса	35
7.4.4	Завершение игры	36
8	Описание применения генеративной модели	37
9	Заключение	38
	Список литературы	39

1 Аннотация

Проект посвящен разработке веб-версии бизнес-игры "Мультикомандный Featureban-инструмента для проведения дистанционных корпоративных тренингов, направленных на развитие навыков межкомандного взаимодействия и совершенствование коммуникации в условиях совместной работы над проектами. Эта игра помогает просимулировать популярный в данный момент в крупных IT-компаниях метод разработки - Kanban [20].

Классическая очная версия игры давно зарекомендовала себя как эффективный способ выявления и разрешения проблем координации и синхронизации действий между разными подразделениями при разработке одного продукта. Однако её очный формат существенно ограничивает масштабируемость применения: требует физического присутствия участников (а также помещение для проведения тренинга), усложняет работу модератора и создает барьеры в виде географических ограничений.

Онлайн-версия устранил эти ограничения, позволяя проводить тренинги в полностью дистанционном формате, упростив процесс проведения данной игры и обеспечив возможность одновременного участия команд, расположенных в разных регионах. Приложение будет предоставлять игрокам интуитивный интерфейс для взаимодействия и отслеживания игровых метрик, а также специализированный модуль для тренера, позволяющий контролировать ход игровой сессии и анализировать результаты .

Планируемые результаты: Разработано полнофункциональное веб-приложение с архитектурой, обеспечивающей стабильное взаимодействие множества пользователей в реальном времени. Система включает интерфейс для участников (с визуализацией процессов, отображением карточек и метрик), модуль управления командами и специализированный инструмент для тренера.

Ключевые слова

Канбан, симуляция, бизнес-игра, Фичебан, мультикомандный, корпоративные тренинги, веб-приложение, закон Литтла

2 Введение

В условиях современного развития информационных технологий и усложнения программных продуктов существенно возрастает сложность процессов их разработки и сопровождения. Современные компании, особенно в сфере информационных технологий, всё чаще переходят от работы отдельных автономных команд к модели, в которой несколько команд параллельно развивают один продукт или платформу. Такая организация труда требует более высокого уровня координации, прозрачности процессов и согласованности действий между участниками.

В этих условиях особое значение приобретают гибкие методологии управления проектами, ориентированные не только на локальную эффективность отдельных команд, но и на оптимизацию всей системы в целом. Одной из наиболее распространённых и практически применяемых методологий является Kanban. В отличие от итеративных подходов, таких как Scrum, Kanban ориентирован на непрерывный поток работ, визуализацию процессов и ограничение количества незавершённых задач. Данный подход хорошо масштабируется и широко используется в организациях со сложной структурой и уже существующими продуктами.

При этом ключевые принципы Kanban, включая ограничение WIP (Work in Progress), управление потоком и анализ метрик производительности, достаточно сложно усваиваются при изучении исключительно теоретических материалов. Без практического опыта участникам трудно осознать влияние управленческих решений на пропускную способность системы, время выполнения задач и стабильность процессов. В результате между формальным знанием методологии и её реальным применением на практике возникает существенный разрыв.

Для преодоления данного разрыва в корпоративном обучении и образовательных программах широко применяются бизнес-игры и игровые симуляции. Они позволяют участникам в безопасной среде экспериментировать с процессами, принимать управленческие решения и наблюдать их последствия без риска для реальных проектов. Игровой формат способствует более глубокому пониманию системных эффектов, возникающих при управлении потоком работ, и позволяет наглядно продемонстрировать влияние ограничений и изменений в процессе разработки.

Одной из таких симуляций является игра Featureban. Эта игра позволяет смоделировать процесс создания нового продукта с использованием Kanban-подхода. Классическая версия игры ориентирована на работу одной команды и позволяет продемонстрировать базовые принципы управления потоком. Мультикомандная версия Featureban представляет собой

развитие данной симуляции и направлена на моделирование взаимодействия нескольких команд, одновременно работающих над общим продуктом. В рамках такой игры проявляются межкомандные зависимости, узкие места системы, проблемы синхронизации и эффекты локальной оптимизации, характерные для реальных крупных проектов.

Актуальность данной работы обусловлена возрастающей сложностью управления процессами разработки в условиях масштабирования продуктов и увеличения количества команд, вовлечённых в совместную работу. На практике многие организации сталкиваются с тем, что методы и практики Kanban, успешно применяемые на уровне одной команды, теряют эффективность при переходе к мультикомандному формату. При этом существующие инструменты и обучающие материалы не позволяют в полной мере продемонстрировать системные эффекты, возникающие при межкомандном взаимодействии, и обеспечить корректное воспроизведение игровой механики мультикомандной симуляции.

В этой связи актуальной является задача создания специализированного программного инструмента, позволяющего наглядно моделировать мультикомандные процессы разработки, демонстрировать влияние управленческих решений на всю систему в целом и обеспечивать автоматизацию игровых правил и сбора метрик. Решение данной задачи способствует повышению эффективности обучения и более осознанному внедрению Kanban-подходов в организациях со сложной структурой.

Целью данной курсовой работы является разработка онлайн-версии бизнес-игры «Мультикомандный Featureban», предназначенной для моделирования межкомандного взаимодействия и использования в обучающих и тренинговых форматах. Для достижения поставленной цели в рамках работы проводится анализ предметной области, формулируются требования к разрабатываемой системе, проектируется архитектура веб приложения и реализуются основные компоненты системы.

В результате планируется создать веб приложение, поддерживающее проведение игровых сессий с участием нескольких команд, разграничение ролей пользователей, визуализацию процессов и автоматизированный сбор ключевых метрик игрового процесса. Новизна данной работы заключается в разработке специализированного инструмента для онлайн-проведения мультикомандной версии Featureban, который учитывает особенности игровой механики, поддерживает сценарии симуляции и обеспечивает централизованное управление игровым процессом. Практическая значимость работы состоит в возможности использования разработанного приложения для проведения корпоративных тренингов и образовательных мероприятий, направленных на изучение принципов управления потоком и межкомандного взаимодействия.

3 Обзор литературы

Среди гибких методов управления самыми популярными являются Scrum и Kanban. Идея методологии Scrum - разработка итерациями. То есть за определенный промежуток времени команда должна выпустить кусок готового продукта. Данная методология часто используется в условиях разработки нового продукта, однако в крупных компаниях с большим количеством команд и уже сделанным большим продуктом широко используется второй метод - Kanban. Он сфокусирован на управлении потоками работ и ограничении незавершенных работ.

Принципы гибких методов управления сложно усвоить исключительно с помощью книг и статей. Эта проблема подтверждается результатами исследований в области менеджмента и бизнес-образования. Например, в работе *The effectiveness of games for educational purposes: A review of recent research* [2] показано, что игровые методы обучения и симуляции оказываются более эффективными при формировании сложных управленческих навыков по сравнению с традиционными форматами, такими как проведение лекций или прочтение соответствующей литературы. Такие умения требуют понимания как работают процессы внутри системы и то как эти процессы влияют друг на друга в рамках этой системы, и, как подчеркивают сами авторы, возможность принимать решения в игровой среде, а также повышенная вовлечённость участников процесса позволяют овладеть этими навыками эффективнее и усвоить материал лучше.

Это особенно актуально для подходов, таких как Kanban [20] и Lean [19]. Поэтому в обучении широко используются игровые симуляции. С помощью таких симуляций участники экспериментируют с процессами и наблюдают последствия решений в безопасной игровой среде. Эффективность этого подхода подтверждается теорией описанной в книге Д. Колба (*Experiential Learning Cycle*) [1]. Согласно модели Д. Колба, глубокое обучение происходит через цикл из четырех этапов: получение конкретного опыта, рефлексивное наблюдение, абстрактная концептуализация и активное экспериментирование. Участие в бизнес-игре позволяет людям быстро пройти этот цикл, получая ценный практический опыт. Кроме того, исследования эффективности бизнес-симуляций, такие как работа *Learning with a strategic management simulation game: A case study* [13], показывают, что игровой формат способствует развитию системного мышления. Авторы отмечают, что симуляции позволяют связать теоретические знания с практическими навыками. Подобные форматы обучения дают возможность увидеть участникам взаимосвязи между различными элементами внутри сложной системы, что сложно или недостижимо при традиционных методах обучения.

Рассмотрим подробнее эти подходы. Метод Канбан [3], описанный Дэвидом Андерсоном, формулирует шесть основных практик Канбан:

- 1 Визуализация рабочего процесса
- 2 Ограничение WIP (Work in Progress)
- 3 Управление потоком
- 4 Явные правила выполнения работ (explicit policies)
- 5 Внедрение обратной связи через совместные встречи
- 6 Совершенствование на основе модели (collaborative improvement)

а также подчеркивает принцип: *start with what you do now*. Для обучающей симуляции наиболее важными являются практики: визуализация рабочего процесса, ограничение WIP, управление потоком. В игровой форме именно эти практики позволяют участникам наглядно видеть связь принятых решений в управлении и скорость доведения задач до конца. Этот метод тесно связан с концепцией бережливого производства (Lean). Оба подхода направлены на устранение потерь и увеличение пропускной способности. Эти практики и принципы опираются на теорию ограничений Э. Голдратта [9], которая утверждает, что производительность всей системы определяется местами с наибольшим количеством ограничений. В совокупности рассмотренные подходы формируют основу для построения игровой симуляции, которая моделирует реальные рабочие процессы с целью обучения.

В области управления проектами руководители широко применяют закон Литтла [21] для расчета производительности бизнеса и для повышения прогнозируемости своих рабочих процессов. В методологии Канбан закон выражается формулой:

$$L = \lambda \times W \quad (1)$$

где L - это незавершенная работа (количество активных задач в системе), λ - пропускная способность (количество выполненных задач за единицу времени), W - время цикла (время прохождения задачи через процесс). Однако, прочитав, сложно понять, как она работает на самом деле, людьми эта формула воспринимается абстрактно. Игровая симуляция дает людям понять на примере, как действует этот закон, и позволяет увидеть, какой результат дают ограничения на WIP.

На данный момент есть онлайн-версия игры Featureban¹, но эта версия игры только для одной команды и рассчитана на 3–5 человек. Версия игры на несколько команд существует только в оффлайн формате и разработана сертифицированными экспертами из России (Neogenda)[22]. Оригинальная игра Featureban, разработанная Майком Барроузом, распространяется по лицензии Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 [4], соответственно все материалы по мультикомандному Featureban распространяются по той же лицензии.

В настоящее время единственный способ провести игру на несколько команд - это использовать универсальные инструменты, такие как онлайн-доску Miro или сервис для управления проектами Trello. Однако данные решения не могут быть напрямую использованы для реализации симуляции.

Во-первых, они только визуализируют игру, но не накладывают никаких ограничений на действия участников. Из-за этого пропадает поддержка ролей, разделение на команды, разрушаются четкие сценарии игр, что являются критически важными аспектами симуляции для корректного моделирования принципов Kanban. Исследования игровых симуляций подчеркивают, что строгость правил, ограничений и сценариев является критически важным аспектом подобных обучающих методов.

Во-вторых, подобные платформы не собирают нужную статистику. При отсутствии автоматизации сбора статистики увеличивается влияние человеческого фактора, становится сложнее проводить рефлекссию над экспериментом, что приводит к снижению педагогической ценности проведения этой игры.

Таким образом, такие универсальные инструменты не предоставляют достаточно функциональный интерфейс для высокоэффективного проведения мультикомандной версии игры.

¹Онлайн версия игры доступна по ссылке: <https://tools.flowfast.io/featureban>, дата обр. 13.01.2026

4 Процессы разработки

4.1 Сравнительный анализ методологий управления разработкой

Для определения оптимального пути реализации проекта были рассмотрены три доминирующих парадигмы в индустрии программного обеспечения:

- **Каскадная модель (Waterfall):** Подход, при котором все требования обговариваются до начала работы. Несмотря на предсказуемость, метод был отвергнут, потому что была высокая степень неопределенности продукта. В разработке сайта нужно иметь возможность интерфейс на основе первых тестов, что невозможно в жестких рамках Waterfall.
- **Scrum-фреймворк [17]:** Итеративный подход, который ориентирован на кросс-функциональность. Команда отказалась от "чистого" Scrum, так как в условиях становления команды и наличия ярко выраженной специализации (выделенная роль аналитика) возникал риск неэффективного планирования и простоев разработчиков в ожидании документации в начале спринта.
- **Kanban-метод [3]:** Система управления потоком, минимизирующая незавершенное производство (WIP). Несмотря на использование элементов Kanban в самой тематике нашего продукта, для внутренней разработки метод показался недостаточно структурированным для новой команды, которой необходим спринты для поддержания темпа.

4.2 Обоснование гибридного подхода: Асинхронный пайплайн

В результате анализа был сформирован гибридный метод, сочетающий дисциплину Scrum (итерации) и принципы управления потоком. Суть метода заключается в разделении жизненного цикла задачи на два параллельных трека:

Аналитика: Опережающая работа аналитика. Пока команда разработки занята текущей итерацией, аналитик готовит документацию, схемы API и требования для следующей "Стори". Это позволяет нивелировать риск "пустого бэклога" на старте итерации.

Разработка: Реализация согласованного объема задач разработчиками в фиксированные циклы от 1 до 3 недель. Данная схема научно обоснована Теорией ограничений Э. Голдратта [9]. Выделяя аналитику в отдельный этап, мы расширяем "узкое горлышко" системы, обеспечивая максимальную пропускную способность команды разработки.

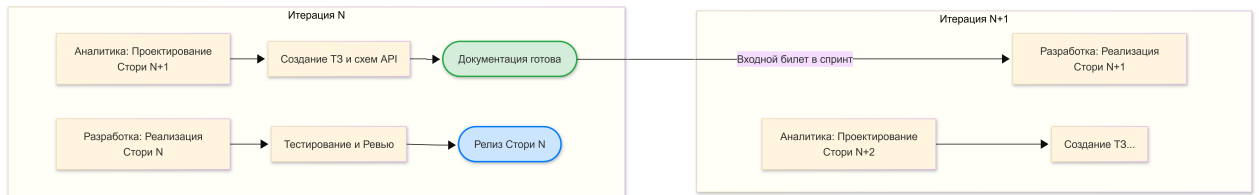


Рис. 4.1: Схема асинхронного пайплайна гибридного процесса разработки

4.3 Этапы реализации стори в рамках процесса

Процесс обработки каждой крупной функциональной единицы (Стори) в нашей команде жестко регламентирован и состоит из следующих фаз:

- 1 **Аналитика:** Проработка технического дизайна, ролевых моделей и API. Здесь происходит декомпозиция Стори на технические задачи.
- 2 **Синхронизация "Three Amigos":** Короткая сессия (созвон), на которой аналитик презентует документацию. Это критический этап контроля качества и "выравнивания" понимания между фронтенд, бэкенд-разработчиками и девопс инженерами.
- 3 **Итеративная реализация:** Разработка функционала, покрытие юнит-тестами (как фронтенд, так и бэкенд частей) и настройка мониторинга/аллертов.

Такое разделение позволяет следовать принципам "Lean Thinking-[19]", устраняя потери, связанные с ожиданием уточнений и исправлением ошибок, возникших из-за неверной интерпретации требований.

4.4 Визуализация и контроль потока

Для оперативного управления разработкой и обеспечения прозрачности процессов была внедрена электронная канбан-доска. Ее структура отражает специфику выбранного гибридного метода и позволяет отслеживать движение каждой функциональной единицы через четыре ключевых этапа:

- 1 **Todo:** этап формирования и приоритезации бэклога.
- 2 **In progress:** активная фаза реализации. Для задач аналитики этот этап подразумевает исследование и создание документации. Для задач разработки - непосредственное написание кода на основе уже готовых требований.

- 3 **Review:** критический этап верификации. В контексте аналитики этот статус означает проведение сессии, на которой аналитик представляет свое решение. В контексте разработки — проведение перекрестного код-ревью и контроль качества.
- 4 **Done:** финальное состояние задачи, подтверждающее её соответствие критериям готовности (Definition of Done) и готовность к следующему циклу или релизу.

Особое внимание уделяется правилам перехода между фазами. Большая задача перемещается в статус "In progress" для команды разработки только после того, как соответствующая ей задача на аналитику перешла в статус "Done". Такая дисциплина исключает старт работ по неполным спецификациям и минимизирует нагрузку на программистов, обеспечивая стабильный поток создания ценности в соответствии с законом Литтла [21] и принципами теории ограничений [9].

Все процессы были рассмотрены и приняты командой как стандарт взаимодействия.

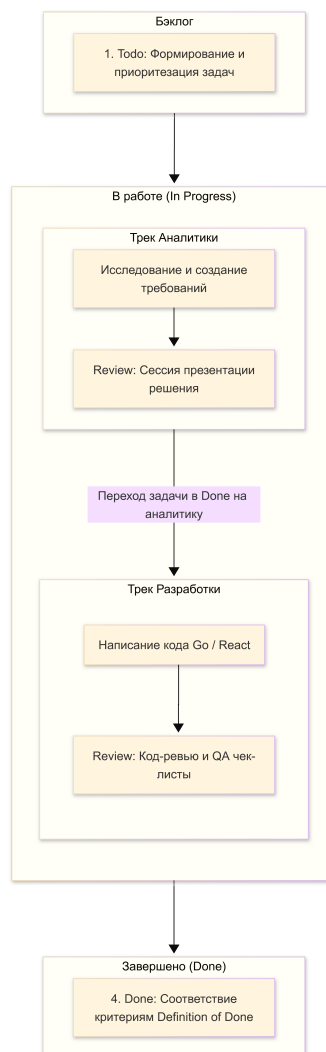


Рис. 4.2: Этапы прохождения функциональной единицы (Стори) по Канбан-доске

5 Обеспечение качества и роль QA в проекте

В проекте QA-функция рассматривалась как непрерывный процесс управления качеством, а не как разовая проверка перед демонстрацией. Роль QA заключалась в том, чтобы поддерживать согласованность между продуктовой идеей, технической реализацией и фактическим пользовательским поведением системы. Практически это выражалось в контроле требований, построении тестовой стратегии, регулярной проверке рисков сценариев и сопровождении релизного цикла.

5.1 Организация QA-процесса

5.1.1 QA на этапе формирования идеи и требований

Работа по качеству началась до разработки. На старте проекта контролировалось, чтобы команда фиксировала не только функциональные ожидания, но и проверяемые критерии приемки. Это было важно, поскольку бизнес-игра с несколькими ролями и фазами чувствительна к неоднозначным формулировкам.

Ключевые задачи QA на этом этапе были следующими:

- формализация границ MVP и исключение второстепенных функций, не влияющих на основной игровой цикл;
- выделение ролей (ведущий, игрок, команда) и ограничений их действий в API;
- декомпозиция сквозного сценария на проверяемые шаги: создание игры, подключение участников, запуск проектов, ход дня, ретро-фаза, продолжение;
- фиксация рисков, которые могли привести к срыву сессии: неверные переходы фаз, рассинхронизация состояния между командами, ошибки прав доступа;
- согласование Definition of Ready для задач, чтобы в разработку попадали только проверяемые истории.

Ретроспективно именно эта работа позволила снизить количество переоткрытых задач в середине спринта: команда реже сталкивалась с ситуацией, когда реализация технически завершена, но не соответствует исходному пользовательскому ожиданию.

5.1.2 Контроль качества в ходе разработки

На этапе реализации QA-процесс был встроен в ежедневный ритм команды. Контролировалось, чтобы каждая задача проходила минимальный набор этапов: уточнение критериев, реализация, самопроверка разработчика, проверка по чек-листу, регрессионный прогон перед слиянием.

Для этого применялись следующие практики:

- 1 ведение тест-дизайна на уровне сценариев и негативных кейсов одновременно с декомпозицией backend-задач;
- 2 проверка изменений на совместимость с уже реализованными фазами игры **setup**, **running**, **retro**, **finished**;
- 3 контроль API-контрактов (статусы, структура JSON, тексты ошибок) для предотвращения скрытых интеграционных дефектов frontend/backend;
- 4 контроль инвариантов доменной логики: доступность действий только соответствующим ролям, корректное обновление досок команд, неизбыточное создание сущностей;
- 5 регрессионная проверка рискованных мест после каждого изменения логики хода дня и управления WIP-лимитами.

5.1.3 Основные практики QA и тестирования

В проекте использовались следующие практики, обеспечивающие воспроизводимость и контроль качества:

- **STLC в облегченном виде:** постановка требований → тест-дизайн → подготовка тестовых данных → выполнение проверок → фиксация дефектов и регрессия.
- **Риск-ориентированное тестирование:** приоритизация сценариев, которые могут сорвать игровую сессию (переходы фаз, роли, целостность досок).
- **Контрактные проверки API:** согласование структуры JSON и кодов ошибок как входных критериев приемки задач.
- **Definition of Ready/Done:** задачи берутся в работу только при наличии критериев приемки; завершение допускается после проверки критичных кейсов.

- **Code review и самопроверка:** обязательная быстрая проверка основных сценариев разработчиком перед слиянием.
- **Инженерные принципы KISS/DRY/SOLID:** отсутствие дублирования ранее написанного функционала.

5.2 Тестирование и стратегия

5.2.1 Тест-дизайн и риск-ориентированный подход

При построении тестов использовались техники, позволяющие уменьшать количество проверок без потери охвата по рискам. В частности, для параметров API применялись эквивалентные классы и граничные значения (например, корректные/некорректные диапазоны чисел для WIP и длины идентификаторов), а для фаз игры — табличное и переходное моделирование состояний. Это позволило сосредоточиться на сценариях, где вероятность и цена ошибки максимальны.

Риски фиксировались в виде короткого списка контрольных точек и регулярно пересматривались. Типовые риски:

- некорректные переходы между фазами (`setup` → `running` → `retro`);
- рассинхронизация состояния между командами и сервером при параллельных действиях;
- нарушения ролевой модели (действия не-ведущим);
- потеря корректности доски при перемещении карточек и ограничениях WIP.

5.2.2 Тестовая стратегия backend-части

Для backend-части проекта была реализована стратегия двух уровней автоматизации на `pytest`:

- **Unit-suite** (`tests/unit/test_backend_api.py`) — быстрые контрактные проверки отдельных endpoint-ов и инвариантов состояния;
- **WebSocket-suite** (`tests/unit/test_websockets.py`) — проверка протокола сообщений и корректности реакций лобби и игрового сокета;
- **E2E-suite** (`tests/e2e/test_game_flow.py`) — сквозные сценарии, моделирующие поведение реальных участников игры.

Unit-уровень покрывает прежде всего корректность реакций API на стандартные и ошибочные действия: создание игры, присоединение участников, правила запуска, переходы по дням, ограничения прав, валидацию параметров. WebSocket-уровень фиксирует контракт сообщений и поведение при ошибках подключения (неизвестный код, отсутствие кода), а также жизненный цикл соединения. E2E-уровень проверяет устойчивость всей цепочки: от подготовки сессии до перехода в ретро и продолжения игрового цикла.

Маркировка тестов реализована через `pytest.ini` с маркерами `unit` и `e2e`, что позволило быстро выполнять прицельные прогоны. Отдельного CI/CD в проекте не было, поэтому регрессионные прогоны выполнялись локально разработчиками и QA перед слиянием ключевых изменений.

5.2.3 Набор контролируемых тест-кейсов

В рамках QA-процесса контролировались и поддерживались следующие группы тест-кейсов:

- **Жизненный цикл игры:** корректное создание, запуск проекта, старт игры, переходы между днями и фазами;
- **Ролевая модель:** только ведущий может выполнять управляющие действия (запуск, переход дня, изменение WIP, продолжение после ретро);
- **Валидация и защита от ошибок:** запрет некорректных team/game ID, проверка обязательных полей и диапазонов значений;
- **Согласованность командных досок:** задачи создаются в ожидаемых колонках и не могут перемещаться участником другой команды;
- **Фазовые ограничения:** изменение WIP допускается только в **retro**, а переход в следующий день — только после завершения действий команд.

Такой набор кейсов позволил закрыть критичные риски регрессии в логике игры и обеспечить предсказуемое поведение API при расширении функциональности.

5.2.4 Примеры автоматизированных сценариев

Ниже приведены примеры автотестов, отражающие ключевые риски:

- **Контракт создания игры:** проверка кода игры, идентификатора ведущего, начальной фазы и структуры команд (`test_create_game_returns_expected_structure`).

- **Ролевая модель:** запрет запуска проекта и игры не-ведущим (`test_start_project_forbidden_for_non_facilitator`, `test_start_game_forbidden_for_non_facilitator`).
- **Фазовые ограничения:** запрет перемещения карточек до старта и в ретро-фазе (`test_drag_before_game_started`, `test_drag_in_retro_phase`).
- **Сквозной цикл:** переходы по дням, ретро-фаза, изменение WIP и продолжение игры (`test_full_game_cycle_to_retro_and_continue`).
- **WebSocket-контракты:** корректный ответ на ping/ping и ошибки неправильного запроса (`test_lobby_ws_ping_pong`, `test_lobby_ws_unknown_type`).

5.2.5 Окружения и организация тестирования

Тестирование выполнялось в двух окружениях: локально на машинах разработчиков и QA, а также на серверной сборке, развёрнутой через `docker-compose` для проверки сквозного пользовательского потока. Основным фреймворк автоматизации — `pytest`; отчёты о покрытии не собирались, приоритетом были сценарии поведения и инварианты доменной логики. Перед демонстрациями выполнялась ручная проверка основных маршрутов, а также быстрый регрессионный прогон unit-тестов.

5.2.6 Критерии входа и выхода из тестирования

Для контроля качества релизного кандидата использовались простые критерии готовности:

- **Вход:** определены критерии приемки, сценарии MVP описаны, изменения не ломают существующие API-контракты;
- **Выход:** пройдены smoke- и e2e-цепочки, отсутствуют блокирующие/критические дефекты, подтверждена стабильность ключевых сценариев (создание игры, запуск, ход дня, ретро).

Такой набор критериев позволял избегать релизов с известными дефектами, которые нарушают основной игровой поток.

5.2.7 Нефункциональные проверки

Хотя проект учебный, QA-процесс учитывал базовые нефункциональные аспекты:

- **Надёжность:** проверка корректной обработки ошибочных запросов и невозможных действий без падения сервера;
- **Производительность:** контроль отсутствия деградаций в основных API-вызовах при увеличении числа участников;
- **Совместимость:** проверка корректной работы через веб-клиент и стабильность WebSocket-соединений;
- **Восстанавливаемость:** проверка поведения клиента при переподключениях и повторной синхронизации состояния.

5.3 Дефекты и процессные практики

5.3.1 Управление дефектами и результаты

Для учёта задач и дефектов использовались **GitHub Issues** и бэклог в **GitHub Projects**. Отдельной системы баг-трекинга не применялось, но дефекты фиксировались как задачи с пометками о приоритете и серьёзности. Приоритизация проводилась вручную: отдельно отмечались блокирующие/критические дефекты и дефекты высокой срочности, влияющие на игровой сценарий и UX.

Во время полной ручной e2e-сессии всей команды было выявлено около пяти блокирующих/критических дефектов и сопоставимое число дефектов высокого приоритета. Критические дефекты исправлялись до следующей демонстрации, менее приоритетные оставались в бэклоге как улучшения.

5.3.2 Классификация дефектов и приоритизация

Для унификации обсуждения дефектов использовалась упрощённая шкала серьёзности и приоритета:

- **Blocker:** невозможность провести игровую сессию или запустить ключевую фазу;
- **Critical:** нарушение логики игры или потеря консистентности состояния;
- **Major:** заметное ухудшение UX или стабильности, не блокирующее игру полностью;

- **Minor:** косметические дефекты и улучшения, не влияющие на сценарий.

Приоритет определялся комбинацией влияния на основной сценарий, вероятности воспроизведения и срочности перед ближайшей демонстрацией.

5.3.3 Процессы команды под контролем QA

Помимо технического тестирования контролировались процессные аспекты, влияющие на качество результата:

- соблюдение Definition of Done перед переносом задачи в *Done*;
- прозрачный учёт дефектов и разделение их по приоритету (блокирующие игровой сценарий, критичные по UX, некритичные);
- проверка готовности сборки к демо по чек-листу (стабильность основных маршрутов, отсутствие критичных ошибок в сценарии занятия);
- участие в ретроспективах с акцентом на причины дефектов процесса: позднее уточнение требований, неполное покрытие пограничных состояний, отсутствие регрессии в рискованных точках;
- формирование предложений по улучшениям: раннее уточнение критериев, расширение негативных тестов и фиксация API-контрактов до начала реализации.

5.4 Ручное функциональное тестирование

5.4.1 Цели и границы ручного тестирования

Кроме автоматизированных проверок в проекте использовалось ручное функциональное тестирование. Оно нужно, чтобы покрывать сценарии неочевидных взаимодействий, оценку совместимости и качества пользовательского интерфейса, а также в качестве последней проверки перед демонстрацией, позволяющей выявить дефекты, пропущенные автоматизированными методами из-за особенностей тестового окружения. Ручное тестирование в проекте применялось для:

- проверки пользовательского опыта (UX) и визуального соответствия требованиям;
- оценки читаемости логов, понятности сообщений об ошибках, навигационной интуитивности;

- исследования системы в поиске непредусмотренных сценариев, багов и аномалий;
- проверки интеграции фронтенда и бэкенда в режиме реального времени при параллельных действиях нескольких участников;
- оценки совместимости системы с разными браузерами и устройствами;
- smoke-тестирования сборок перед демонстрациями и встречами.

5.4.2 Организация ручного тестирования

Процесс ручного тестирования был встроен в ритм команды и включал следующие регулярные активности:

- 1 **Проверка критического пути:** после каждого значимого изменения тестировщик выполнял smoke-прогон по ключевым сценариям (создание игры, подключение нескольких клиентов, проведение полной игровой сессии). Это позволяло оперативно выявлять серьёзные проблемы до того, как они закрепятся в коде.
- 2 **Исследовательские сессии:** на встречах команда проводила тестовые игры, в ходе которых разработчики пытались "сломать" систему: совершать действия в неожиданном порядке, одновременно от разных ролей, с некорректными или пустыми данными. Далее тестировщиком составлялся список проблем и доработок, ранжированный по степени важности.
- 3 **Ручная регрессия перед демонстрациями:** за день до плановой демонстрации тестировщик выполнял полную проверку утверждённого чек-листа, включавшего основные пользовательские маршруты, ролевую модель, фазовые переходы, негативные сценарии.

5.4.3 Фиксация результатов и работа с дефектами

Каждый выявленный дефект записывался в следующем формате:

- **Фактическое поведение:** что произошло;
- **Ожидаемое поведение:** что должно происходить;
- **Шаги воспроизведения:** последовательность действий, приводящая к дефекту;
- **Приоритет:** критическая проблема или мелкая рекомендация.

Такая практика позволяла команде быстро локализовать и устранить неполадки.

5.4.4 Ключевые выводы по ручному тестированию

Опыт проекта показал, что ручное тестирование остаётся необходимым компонентом QA-стратегии даже при наличии широкого покрытия автотестами. Оно эффективно закрывает слепые зоны автоматизации: визуальные несоответствия, человеческий фактор, пользовательский опыт, многопользовательские сценарии. При этом регулярный ритм проверок и формализованные чек-листы делают ручное тестирование воспроизводимым и измеримым, позволяя оценивать прогресс и зоны риска.

6 Работа над проектом и распределение задач по участникам

6.1 Этапы реализации проекта

В рамках курсового проекта был применён метод итерационной разработки, предполагающий поэтапное уточнение требований и постепенное наращивание функциональности. Первоначально был выполнен выбор технологического стека и реализован минимальный жизнеспособный продукт (MVP — Minimum Viable Product), содержащий базовый функционал проекта:

- Главное меню игры с возможностью сформировать команды и запустить игру;
- Командные и общие доски;
- Карточки проектов и задач с функционалом блокировки и перетаскивания по доске;
- Логика "подбрасывания монетки" и хода игрока;
- Интерфейс для фасилитатора (ведущего) игры;
- Генерация карточек с проектами;
- Поддержка одной игровой сессии;
- Развёртывание базовой инфраструктуры для функционирования игровой системы.

Затем система дополнялась расширенными возможностями и оптимизациями, среди которых:

- Повышение отказоустойчивости и надёжности системы;
- Организация фазы ретроспективного обсуждения между игроками;
- Доработка пользовательского интерфейса (UI/UX), улучшение визуального дизайна и анимационных решений.

6.2 Функциональная декомпозиция системы

Проектируемая система включает следующие основные функциональные составляющие:

- **Игровая логика**

- сценарий проведения игры;
- этапы игры и переходы между ними;
- сбор и расчёт игровых метрик (WIP, lead time и др.).

- **Пользовательские роли**

- ведущий (модерация игры, управление процессом);
- команда (совместное принятие решений);
- игрок (участие в игровых активностях);
- наблюдающий (видит ход игры).

- **Сетевая и многокомандная часть**

- синхронизация состояния игры между участниками;
- поддержка нескольких команд в рамках одной сессии.

- **Пользовательский интерфейс**

- интерфейс ведущего;
- интерфейс команд и игроков.

- **Хранение и обработка данных**

- данные игровых сессий;
- результаты игр и статистика.

6.3 Распределение задач по участникам

До начала реализации проекта командой был сформирован общий подход к организации работ, описанный в главе "4 Процессы разработки". Данный подход был разработан Мостовой Александрой совместно с Сухобоким Тимофеем и определил базовые принципы ведения проекта, последовательность выполнения стори и общую логику взаимодействия между участниками команды.

Обеспечение качества продукта находилось в зоне ответственности Чупрына Матвея. Совместно с Овчаровым Иваном они написали значительный объём unit- и end-to-end

тестирования, что позволило своевременно выявлять и устранять ошибки как на уровне отдельных модулей, так и на уровне пользовательских сценариев.

Инфраструктурный контур проекта, включая настройку виртуальных машин, конфигурацию окружений и процесс CI/CD, разрабатывался Чуприным Матвеем и Сухобоким Тимофеем. Подробное описание архитектуры инфраструктуры, а также регламентов управления исходным кодом приведено в главе "7.1 Проектирование инфраструктуры и регламентация процессов управления исходным кодом".

Backend- и Frontend-части проекта создавались совместно большинством участников команды, поскольку проект разрабатывался с нуля и на раннем этапе не предполагал жёсткого разделения на Frontend- и Backend-разработчиков. Вместе с тем можно выделить основных контрибьюторов в отдельные направления. Наибольший вклад в Backend-часть приложения внёс Денисов Николай. Существенный вклад в разработку серверной части также сделали Мостова Александра и Сухобок Тимофей.

Во Frontend-часть приложения, UI/UX-дизайн и ручное тестирование наибольший вклад внесла Бакунц Арина. Дополнительно в разработке клиентской части принимали участие Мостова Александра и Денисов Николай.

7 Техническая документация

7.1 Проектирование инфраструктуры и регламентация процессов управления исходным кодом

7.1.1 Организация репозиториев

Разработка системы ведётся в трёх отдельных репозиториях: бэкенд-репозитории, фронтенд-репозитории и инфраструктурном репозитории.

Бэкенд-репозиторий содержит серверную часть приложения: реализацию игровой логики и правил, серверный API, механизмы хранения и обработки состояния игровых сессий, управление пользователями и ролями, а также синхронизацию данных между клиентами в реальном времени.

Фронтенд-репозиторий содержит клиентскую часть приложения: пользовательский интерфейс для участников и ведущего, визуализацию состояния игры и метрик, а также логику взаимодействия с сервером через API.

Инфраструктурный репозиторий содержит конфигурационные файлы для развёртывания всей системы: конфигурацию веб-сервера Nginx, файлы Docker Compose для сборки локальных и production-окружений, скрипты деплоя и настройки CI/CD-пайплайна.

На начальном этапе проектирования рассматривалась классическая двухрепозиторная модель: один репозиторий для бэкенда и один для фронтенда. Это базовое решение не требует дополнительных усилий по организации и является распространённой практикой для небольших проектов.

По мере проектирования инфраструктуры возник вопрос о размещении файлов, не относящихся ни к логике бэкенда, ни к интерфейсу фронтенда: конфигурации Nginx, файлов Docker Compose, объединяющих оба сервиса, и скриптов деплоя. Рассматривались следующие варианты:

- 1 **Разместить инфраструктурные файлы в бэкенд-репозитории:** отклонено, поскольку нарушает принцип единственной ответственности и смешивает бизнес-логику с инфраструктурными конфигурациями. Фронтенд-команда теряет прямой контроль над параметрами деплоя.
- 2 **Разместить инфраструктурные файлы во фронтенд-репозитории:** отклонено по аналогичным причинам.
- 3 **Выделить инфраструктурные файлы в отдельный репозиторий:** принято.

Инфраструктурные конфигурации выделены в отдельный репозиторий.

7.1.2 Стратегия управления ветвлением

Перед началом разработки был проведен сравнительный анализ трех стратегий управления ветвлением:

- **Git Flow** [6]: метод предполагает использование нескольких веток с долгим сроком жизни. Кроме ветки `main`, всегда содержащей стабильный код, существует `develop`, в которой ведётся разработка и интеграция проекта. Для каждой новой функциональности из неё создаётся ветка `feature/*`, которая после завершения вливается обратно в `develop`. Также в процессе участвуют ветки `release/*` (для финального тестирования) и `hotfix/*` (исправление критических ошибок). Эта стратегия была отвергнута ввиду избыточной сложности для небольшой команды. Наличие долгоживущих веток `develop` и `release` создает дополнительные издержки и усложняет процесс интеграции готового кода в проект, что противоречит принципам минимизации потерь.
- **Trunk-Based Development** [12]: стратегия представляет из себя разработку с единственной основной веткой, в которую все разработчики постоянно интегрируют изменения. Этот подход минимизирует объём незавершённой работы. Все обновления вносятся очень маленькими порциями и проходят автоматическое тестирование. Для стабилизации перед выпуском может использоваться выделение короткоживущей релизной ветки. Это позволяет достичь высокой скорости интеграции и минимизировать конфликты слияния за счёт частоты и небольшого размера изменений. Данный метод был признан рискованным на текущем этапе, так как он требует предельно высокого покрытия автоматизированными тестами и высокой дисциплины, отсутствие которых могло бы привести к дестабилизации основной ветки.
- **GitHub Flow** [8]: модель является более простой альтернативой Git Flow и строится на стабильной ветке `main` и временных тематических ветках (`feature-branch`), в которых ведётся вся разработка. После слияния с `main` обновления сразу попадают в продакшен. Данная стратегия удобна в использовании и наиболее близка к потребностям команды, однако в "чистом" виде она не обеспечивает необходимый уровень контроля над готовностью крупных функциональных блоков.

В результате была разработана авторская адаптация, которая основана на GitHub Flow. Процесс строится на следующих правилах:

- 1 Ветка `main` является абсолютно стабильной и всегда содержит код, готовый к эксплуатации. Любое слияние в неё автоматически инициирует процесс деплоя на сервер.
- 2 Для каждой крупной задачи создается отдельная ветка `story/название-задачи`. В отличие от GitHub Flow, где ветки создаются под мелкие фичи, наш подход предполагает накопление всех изменений, связанных с одной стори (англ. story, пользовательская история — описание одной законченной функции продукта), в одной ветке. Все технические задачи, декомпозированные на этапе аналитики, вливаются именно в эту ветку через локальные Pull Requests.
- 3 Слияние ветки `story` в `master` происходит только тогда, когда все задачи данной стори выполнены, прошли код-ревью и комплексное тестирование. Это исключает ситуацию, когда в основную ветку попадает частично реализованный функционал.
- 4 Команда следует принципу однопредметного потока из теории бережливого производства. Разработка новой стори не начинается до момента полного завершения и слияния текущей в `master`.

Такой подход полностью соответствует логике Закона Литтла [21]: ограничивая количество одновременно открытых веток крупных задач до одной, команда минимизирует объем незавершенной работы. Это позволяет сократить время прохождения задачи по циклу и повысить предсказуемость релизов. Такой подход к управлению ветвлением помогает поддерживать высокий уровень архитектурного качества и предотвращает накопление технического долга в основной ветке разработки.

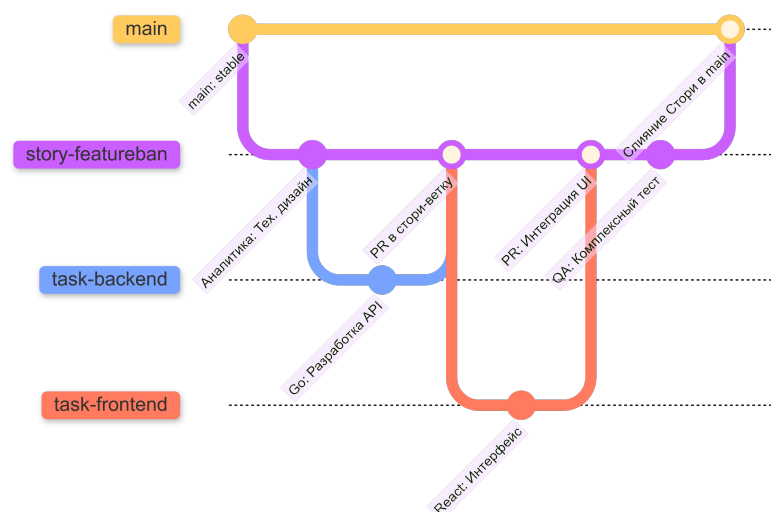


Рис. 7.1: Модифицированная стратегия ветвления на базе GitHub Flow

7.1.3 Технологический стек и автоматизация инфраструктуры

Для реализации выбранной стратегии был применён набор технологий, который обеспечивает наилучшее соответствие между различными средами:

- **Контейнеризация (Docker):** Использование Docker позволяет собрать зависимости для проекта и все необходимые файлы для развертывания. Это решает проблему несовместимости библиотек на разных машинах разработчиков.
- **Веб-сервер Nginx:** Выполняет роль обратного прокси-сервера на единственном сервере проекта, обеспечивая маршрутизацию трафика и безопасность.

Использование одного сервера на текущем этапе оправдано отсутствием необходимости в горизонтальном масштабировании при низкой начальной нагрузке. Это позволяет избежать "избыточной" обработки одного из видов потерь в методологии Lean.

7.1.4 Процесс релиза

Релиз цикла фиксируется навешиванием Git-тега с семантической версией на последний коммит в ветке **master**. Это создает неизменяемую точку в истории проекта, к которой можно откатиться в случае обнаружения критических ошибок, обеспечивая устойчивость системы согласно принципам Agile.

Обновлённый код проекта на виртуальной машине появляется с помощью команды *git pull*, выполненной на сервере, и последующим перезапуском сервиса с помощью Docker.

7.2 Страница лендинга

В самом начале разработки командой было принято решение создать макет с правильной архитектурой, и в качестве результата второй стори был определен стек использованных технологий, а также выбрана и реализована страница лендинга.

7.2.1 Сетевые маршруты и протоколы

Сервис работает на двух независимых каналах связи:

- **HTTP/1.1:** используется для передачи статических ресурсов клиентского приложения и выполнения операций, не требующих сохранения постоянного соединения (REST API).

- **WebSocket:** применяется для мгновенной двусторонней связи в реальном времени [7], обеспечивая синхронизацию игрового состояния между пользователями с минимальной задержкой.

Было решено определиться с сетевыми протоколами на самом начальном этапе, так как в будущем предполагалась большая работа над Backend частью приложения.

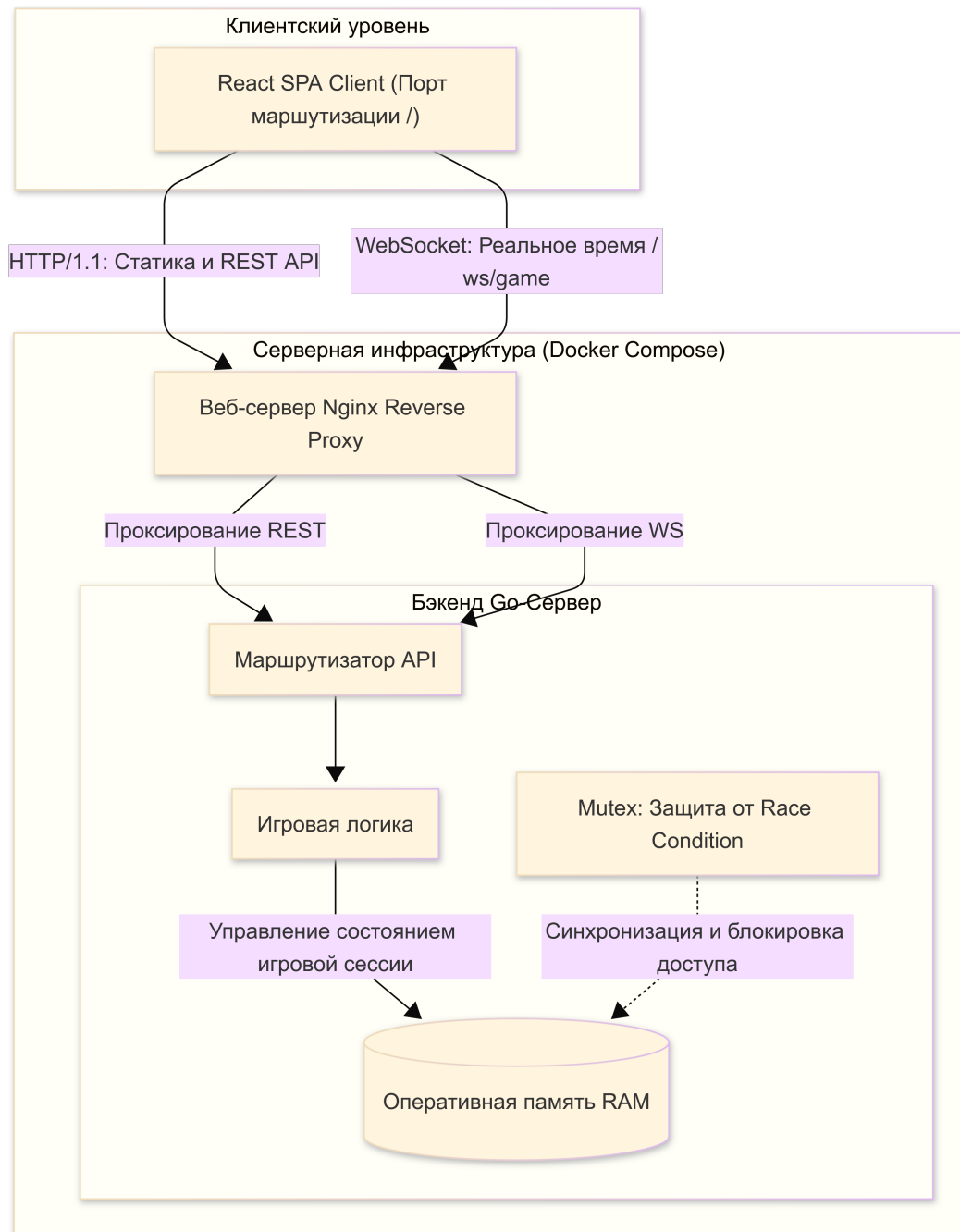


Рис. 7.2: Компонентная архитектура онлайн-симулятора и протоколы взаимодействия

7.2.2 Архитектура клиентского приложения (Frontend)

Было рассмотрено 2 варианта реализации архитектуры клиентского приложения: SPA (Single Page Application) [14] и MPA (Multi Page Application).

Было принято решение спроектировать приложение по паттерну Single Page Application (SPA) [14]. Данный подход минимизирует объем передаваемых по сети данных (после начальной загрузки передается только JSON-payload) и обеспечивает плавность пользовательского опыта, исключая перезагрузку страниц. От MPA было решено отказаться из-за большого недостатка в виде перезагрузки страницы при каждом обновлении состояния, что разрывало бы WebSocket соединение и приводило к постоянному прерыванию процесса игры.

Интерфейс построен с помощью библиотеки React [15]. По маршруту / доступна страница лендинга приложения.

7.2.3 Архитектура серверной части (Backend)

Для серверной части проекта сначала был проведен сравнительный анализ языков программирования которые стоит использовать для написания. Команда выбирала между четырьмя языками программирования:

- **Python** — был первым рассматриваемым вариантом, так как каждый человек в команде имел много опыта программирования на нём. Несмотря на то, что с этим языком программирования работали все, и он позволяет быстро создать набросок серверной части, Python имеет ряд недостатков, среди которых: GIL (Global Interpreter Lock), который усложнит поддержку синхронизации множества игроков, более низкая производительность по сравнению с компилируемыми языками, большое потребление оперативной памяти и высокая зависимость от сторонних библиотек. Поэтому были рассмотрены другие варианты. [10]
- **Java** — Довольно популярный выбор в связи с высокой производительностью, но такая производительность была бы для нашего проекта избыточна. В то время как JVM требует много памяти и долго стартует, пользователи нашего приложения практически не заметят разницы по сравнению с другими кандидатами. Также этот язык из всех людей в команде знал один человек, что являлось для нас также недопустимым, ведь работу над Backend частью мы хотели разделить на несколько человек.
- **PHP** — Вариант был предложен в связи с его популярностью для написания веб-

приложений. Однако изучив тонкости языка было обнаружено, что в PHP отсутствует нативная поддержка WebSocket соединений, что было критическим недостатком и сразу поставило низкий приоритет выбора этого языка программирования. [18]

- **Golang** — Самый подходящий для нас вариант. Язык позволяет легко скомпилировать приложение в один бинарный файл без зависимостей. Горутины и каналы позволяют держать десятки тысяч WebSocket-соединений с минимальным расходом RAM. Также несколько участников команды знали этот язык программирования, что дало возможность распределить нагрузку по написанию серверной части проекта на несколько участников команды. [5]

Таким образом, было принято решение реализовать серверную часть на языке Go.

Для MVP версии проекта было решено хранить состояние игры в оперативной памяти сервера. Благодаря выбору Go, где каждое WebSocket-соединение потребляет минимальное количество RAM, такой подход оказался оправданным даже при большом количестве одновременных подключений. Также в Go было легко избежать проблем с рассинхронизацией при одновременном действии игроков с помощью мьютексов (Mutex), которые защищают общее состояние игры от race condition — ситуации, когда несколько горутин пытаются одновременно изменить одни и те же данные.

7.2.4 Синхронизация состояния: WebSocket и механизмы отказоустойчивости

Для синхронизации между клиентами была выбрана архитектура Event - Driven Architecture через протокол WebSocket. При подключении к эндпоинту `/ws/game` клиент инициализирует постоянное соединение. Сервер регистрирует соединение в памяти RAM с привязкой к идентификатору сессии. При любом обращении к REST API и изменении состояния игры (например, эндпоинты `/move`, `/skip_turn`), сервер инициирует broadcast-рассылку нового состояния всем активным подписчикам данной сессии [16].

Для обеспечения отказоустойчивости на клиентской стороне реализован паттерн Graceful Degradation. В случае недоступности WebSocket-соединения, клиент автоматически переходит на механизм периодического опроса (HTTP Polling) эндпоинта `/api/game/:code`. При восстановлении websocket соединения polling деактивируется.

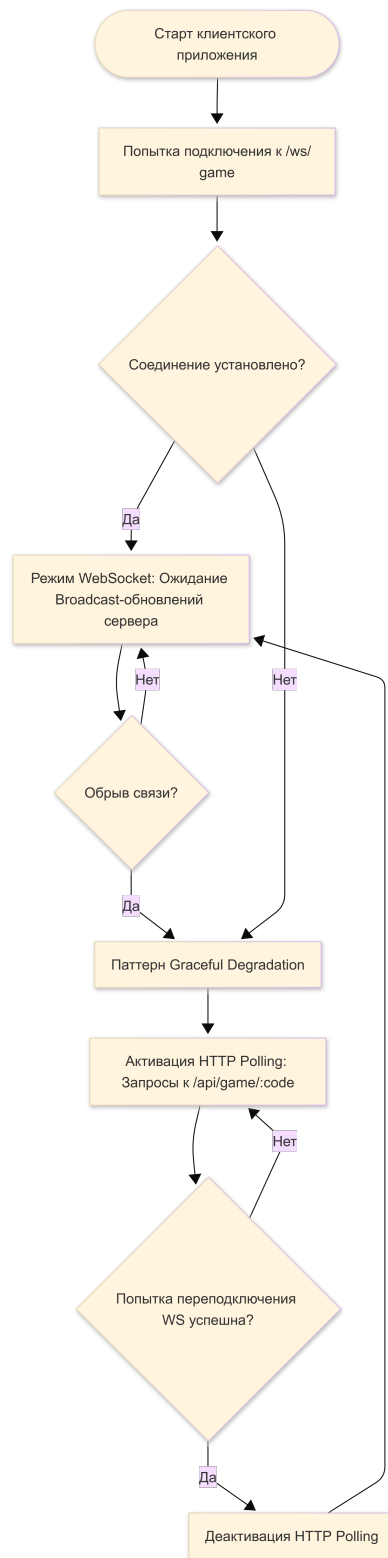


Рис. 7.3: Блок-схема алгоритма обеспечения отказоустойчивости (Graceful Degradation)

7.3 Архитектура и логика страницы игровой доски (Kanban)

Реализация интерфейса и серверной части работы игровой доски разделена на несколько уровней абстракции, обеспечивая высокую степень изоляции компонентов и мгновенную синхронизацию состояния.

7.3.1 Клиентская архитектура (Frontend)

Пользовательский интерфейс игровой страницы реализован как функциональный компонент на базе библиотеки **React** [15], с TypeScript. Для эффективного рендеринга и контроля жизненного цикла локальных данных применяются стандартные React-хуки:

- **useState** — для хранения локальных флагов (статусы загрузки, всплывающие уведомления).
- **useCallback** — для кеширования обработчиков событий (таких как загрузка состояния), защищая дочерние компоненты от лишних обновлений.
- **useRef** — для работы с Drag-and-Drop операциями и хранения промежуточного состояния перемещаемой карточки без вызова повторного рендеринга.

Чтобы избежать рассинхронизации данных был использован паттерн в котором единственный источник правды - это payload от сервера. При совершении действия (например, дропе карточки) локальное состояние не мутирует мгновенно — вместо этого отправляется WebSocket запрос к серверу, который валидирует действие по правилам игры. Только после получения подтвержденного нового состояния от сервера, React перерисовывает доску.

7.3.2 Структура игрового пространства

Игровая доска разделена на два иерархических уровня отображения:

Проектный уровень Отображает глобальный прогресс команд и разделен на три макро-колонки. Структура данных проектов опирается на тип **ProjectCard** на сервере:

- **Сделать** — список доступных проектов. Система динамически подсчитывает количество задач (прогресс: `done_tasks / total_tasks`).
- **Интеграция** — проекты, в которых часть команд закрыла все свои задачи. Для этого этапа реализован счетчик игровых дней в интеграции (поле `days_in_integration`) и визуальная система отображения начисленных штрафов (`penalty_issued`).

- **Готово** — завершённые проекты с фиксацией дня завершения (`done_day`).

Уровень задач команд Для каждой команды формируется собственная Kanban-доска задач, отражающая текущий рабочий процесс. Эта доска основывается на мапе состояний на сервере (задается массивом `boardStages = []string{"ready" "in_progress" "review" "done"}`) и строго лимитирована по колонкам:

- **ready** (К выполнению)
- **in_progress** (В работе)
- **review** (Ревью)
- **done** (Готово)

Разделение на два уровня позволяет одновременно видеть как высокоуровневую картину продукта для фасилитатора, так и микроменеджмент ресурсов внутри команд.

7.3.3 Распределенное состояние и отказоустойчивость синхронизации

Единый источник истины (Single Source of Truth) и блокировки

Весь актуальный стейт хранится в оперативной памяти бэкенд сервера (в кастомной `In-Memory` реализации интерфейса `Storage`). Для предотвращения состояний гонки сервер инкапсулирует каждое обращение к данным при помощи примитивов синхронизации: стандартных `sync.RWMutex` и `sync.Mutex`. Таким образом, любое действие, меняющее расположение карточки на доске накладывает системную блокировку структуры данных на уровне сервера.

После применения валидированного изменения сервер генерирует целостное обновленное состояние и посредством `broadcast`-рассылки на **WebSockets** пересылает новый стейт всем активным клиентам данной сессии, гарантируя строгую согласованность данных.

7.4 Игровой цикл и механика непрерывного улучшения (Continuous Improvement)

Бизнес-логика приложения смоделирована на основе пошаговой симуляции работы команды разработки продукта. Архитектура игрового процесса реализует паттерны Agile-методологий и разбита на несколько строго контролируемых фаз состояний, за переходы между которыми отвечает фасилитатор. Каждая смена фазы сопровождается логгированием

событий (сохранением истории) и мгновенным оповещением всех активных клиентов по WebSocket.

7.4.1 Инициализация и запуск

Игровой цикл начинается с состояния **setup**. На этом этапе ведущий инициализирует сессию с заданным максимальным количеством игровых дней (**max_days**), а игроки присоединяются к выбранным командам (REST запрос **join**). Далее фасилитатор выбирает стартовые проекты (**start_project**), формируя первоначальный бэклог продукта.

После завершения подготовительных действий сервер переводит игру в состояние **running**, и запускает первый игровой день.

7.4.2 Ежедневная продуктовая разработка

В активной фазе (**running**) каждый игровой день имитирует рабочий спринт, в течение которого разработчики тянут задачи из бэклога и передвигают их по своей Kanban-доске, применяя Drag-and-Drop интерфейс. Вся логика перемещения защищена на сервере строгими валидаторами:

- **Проверка прав:** перемещать задачи может только участник, прикрепленный к конкретной команде, предотвращая кросс-командные коллизии хода.
- **Бросок монеты:** В начале каждого дня сервер генерирует случайное событие для каждого игрока с помощью **rand**. Подобная геймификация имитирует ограничения рабочего дня программиста.
- **Контроль лимитов:** Ключевым ограничением выступают WIP-лимиты команды, встроенные структуру состояния на сервере. При попытке перетащить карточку в заполненную колонку (например, **in_progress**), сервер выбросит исключение и вернет клиенту код ошибки **409 Conflict** — "достигнут лимит WIP".

Завершение рабочего дня инициируется фасилитатором. Сервер инкрементирует счетчики времени в интеграции для зависимых проектов и сбрасывает статус ходов игроков.

7.4.3 Ретроспектива и подстройка процесса

Для внедрения в игру практики Continuous Improvement, сервер содержит триггер: каждое прохождение пяти циклов/дней ($((\text{CurrentDay}-1) \% 5 == 0)$) автоматически переводит игру в состояние **Ретроспективы** (**Phase = "retro"**).

Данная фаза останавливает все возможности для перемещения тасок по доске, вынуждая команды анализировать метрики производительности и находить узкие горлышки в своем процессе разработки. Только в фазе ретроспективы команды вместе с ведущим имеют право адаптировать процесс под свои реалии.

Через эндпоинт `set_wip` фасилитатор может увеличить или уменьшить WIP-лимит на Kanban-доске конкретной команды. Это действие логируется в глобальную историю игры. По завершении обсуждения, ведущий возобновляет работу (`continue`), и игра возвращается в фазу `running`.

7.4.4 Завершение игры

Игровой цикл заканчивается по достижении установленного на старте лимита времени. Игра переходит в финальную фазу. На этом этапе доска блокируется, а команды могут проводить финальный анализ: подсчет выполненных проектов, затраченных циклов и количества штрафов. Этот процесс наглядно демонстрирует влияние лимитов незавершенной работы на общую пропускную способность команд разработки.

8 Описание применения генеративной модели

В ходе выполнения курсового проекта в качестве вспомогательного инструмента использовалась генеративная модель ChatGPT [11].

Модель использовалась, во-первых, для выделения ключевых идей в источниках литературы с последующей проверкой фактов и цитат из этих источников.

Во-вторых, для написания тестовых сценариев и нахождения граничных случаев, при которых программа могла работать некорректно. В частности, модель помогала формулировать проверки для сценариев авторизации, переходов между фазами игры, обработки WebSocket-соединений и ограничений, связанных с WIP-лимитами.

В-третьих, для краткой суммаризации уже реализованной функциональности другими участниками команды. Последнее особенно важно, так как разработка программы велась параллельно, генеративная модель позволяла быстро ознакомиться с результатами проделанной работы других участников коллектива и быстрее согласовывать отдельные фрагменты документации.

9 Заключение

В рамках курсового проекта была разработана веб-версия бизнес-игры «Мультикомандный Featureban», предназначенная для моделирования совместной работы нескольких команд в условиях ограничений по WIP, взаимных зависимостей и необходимости регулярной синхронизации состояния. В ходе выполнения работы была подтверждена возможность переноса логики настольной обучающей симуляции в онлайн-формат без потери ключевых образовательных свойств игры.

В процессе проектирования были проанализированы предметная область, сетевые протоколы, архитектурные подходы к построению клиентской и серверной частей, а также методологии организации разработки. На основе проведенного анализа была выбрана архитектура на базе SPA, реализована серверная часть на языке Go, обеспечено взаимодействие клиентов и сервера в реальном времени посредством WebSocket, а также предусмотрен резервный механизм HTTP Polling для повышения устойчивости системы при нарушении основного канала связи.

Отдельное внимание в проекте было уделено логике игровой симуляции: механике досок команд, перемещению задач, ограничению WIP, ретроспективным изменениям параметров процесса и автоматическому переходу между фазами игрового цикла. Реализованные решения позволили формализовать правила игры, сделать их воспроизводимыми в цифровой среде и обеспечить одновременную работу нескольких пользователей в рамках одной сессии.

Практическая значимость разработанного приложения заключается в возможности его использования для дистанционных корпоративных тренингов, учебных занятий и демонстрации принципов Kanban-подхода в мультикомандной среде. Полученный результат может быть использован как основа для дальнейшего развития продукта, включая расширение аналитических возможностей, улучшение пользовательского интерфейса, развитие механизмов отказоустойчивости и добавление новых сценариев взаимодействия между командами.

Список литературы

- [1] Kolb D. A. *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT Press, 2014.
- [2] Randel J. M. et al. “The effectiveness of games for educational purposes: A review of recent research”. B: *Simulation & Gaming*. (1992).
- [3] David J. Anderson. *Kanban : successful evolutionary change in your software business*. Blue Hole Press, 2010.
- [4] *Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*. URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> (дата обр. 03.02.2026).
- [5] Alan AA Donovan и Brian W Kernighan. *The Go programming language*. Addison-Wesley Professional, 2015.
- [6] Vincent Driessen. *A successful Git branching model*. 2010. URL: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/> (дата обр. 10.03.2026).
- [7] Ian Fette и Alexey Melnikov. *The websocket protocol*. Тех. отч. RFC 6455, December, 2011.
- [8] GitHub. *Understanding the GitHub flow*. 2023. URL: <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow> (дата обр. 10.03.2026).
- [9] Cox J. Goldratt E. M. *The goal: a process of ongoing improvement*. Routledge, 2016.
- [10] Ozsvald I. Gorelick M. *High performance python*. O'Reilly Media, Inc., 2025.
- [11] *GPT*. URL: <https://chatgpt.com/> (дата обр. 29.05.2026).
- [12] Paul Hammant. *Trunk-Based Development*. 2013. URL: <https://trunkbaseddevelopment.com/> (дата обр. 10.03.2026).
- [13] Kerridge C. Loon M. Evans J. “Learning with a strategic management simulation game: A case study”. B: *The International Journal of Management Education*. (2015).
- [14] Ali Mesbah и Arie van Deursen. “Architectural implications of single page web applications”. B: *Proceedings of the 13th international conference on software engineering*. 2007.
- [15] Inc. Meta Platforms. *React: A JavaScript library for building user interfaces*. 2024. URL: <https://react.dev/> (дата обр. 27.03.2026).
- [16] Victoria Pimentel и Bradford G Nickerson. “Communicating and displaying real-time data with websocket”. B: *IEEE Internet Computing* 16.4 (2012), с. 45—53.

- [17] Sutherland J. Schwaber K. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum Alliance, 2020.
- [18] MacIntyre P. Tatroe K. *Programming PHP: Creating dynamic web pages*. O'Reilly Media, Inc., 2020.
- [19] Jones D. T. Womack J. P. *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. New York: Free Press, 2003.
- [20] Майк Барроуз. *Канбан Метод: улучшение системы управления*. Альпина паблишер, 2023.
- [21] Малоизвестные факты о Законе Литтла: как обеспечить предсказуемость рабочего процесса. URL: <https://neogenda.com/blog/little-law-prediction> (дата обр. 13.01.2026).
- [22] Мультикомандный Featureban. URL: <https://neogenda.com/multifeatureban> (дата обр. 13.01.2026).